

02 プラレール② 機械編 - 電験三種 機械対策

このテーマで電験は何を問うか

主論点は「回転速度 $N[\text{min}^{-1}]$ を角速度 $\omega[\text{rad/s}]$ に直し、 $P=\omega T$ で出力とトルクを結ぶ」ことである。直流電動機ではさらに $V=E+I_a R_a$ 、 $E \propto \phi n$ 、 $T \propto \phi I_a$ を使い、電気側の条件から機械トルク・速度特性へ到達する。プラレールは、乾電池→直流モーター→減速歯車→車輪という実例として使う。

過去問	要求知識	公式	典型ミス
R7下 機械 問1	直流分巻電動機の実特性曲線	$T \propto \phi I_a$, $n \propto (V - I_a R_a) / \phi$	負荷増でトルク増、速度はわずかに低下
R7下 機械 問2	永久磁石界磁小形直流電動機	$P_{cu} = I_a^2 R_a$, $E = V - I_a R_a$, $n \propto E$	銅損→抵抗→逆起電力→速度
R3 機械 問2	直流分巻電動機の発生トルク	$P = E I_a$, $\omega = 2\pi N / 60$, $T = P / \omega$	電気側から機械トルクへ接続
H28 機械 問1	端子電圧変更後の回転速度	$E = V - I_a R_a$, $n \propto E$	端子電圧でなく逆起電力比を使う
R5下 機械 問11	はずみ車の加速と運動エネルギー	$\omega = 2\pi N / 60$, $T = P / \omega$, $E_k = 1/2 J \omega^2$	回転速度・トルク・エネルギーを連結

用語・物理的意味・単位

- ・回転速度 $N[\text{min}^{-1}]$: 1分間の回転数。 $P=\omega T$ へ入れる前に必ず角速度へ直す。
- ・角速度 $\omega[\text{rad/s}]$: 1秒あたりの回転角。 $\omega = 2\pi N / 60$ 。 rad は無次元なので $\text{N m/s} = \text{W}$ になる。
- ・トルク $T[\text{N m}]$: 軸を回す作用。半径 $r[\text{m}]$ の接線力 $F[\text{N}]$ なら $T = Fr$ 。
- ・機械出力 $P[\text{W}]$: 仕事率。回転軸では $P = \omega T$ 、車輪周では $P = Fv$ 。
- ・効率 η : 入力に対して出力へ残る割合。 $P_{out} = \eta P_{in}$ 。複数段なら $\eta_{total} = \eta_1 \eta_2$ 。
- ・逆起電力 $E[\text{V}]$: 回転中の直流電動機が発生する電圧。電源に逆らうため $I_a = (V - E) / R_a$ となる。

公式と成立条件

```
n=N/60, ω=2πN/60
P=ωT, T=P/ω, P=Fv, T=Fr
■■■■ a=Nm/NL ■■■■■■■■: NL=Nm/a, TL=ηγ a Tm
η=Pout/Pin, Ploss=Pin-Pout
■■■■■: V=E+IaRa, E=Keφn, T=KtφIa, EIa=ωT
■■■■■■■■■■: Ek=1/2 Jω^2
```

成立条件を読む。 $E I_a$ を軸出力にできるのは、機械損を無視する、または問題文がそのように指定した場合である。磁束一定なら n は E に比例するが、端子電圧 V そのものに単純比例するとは限らない。

問題文から式を選ぶ手順

1. 求める量が N , ω , T , P , η , F , v のどれかを決める。
2. $N[\text{min}^{-1}]$ を $\omega[\text{rad/s}]$ へ変換する。
3. 直流電動機なら $V=E+I_a R_a$ を先に使う。
4. 損失条件を確認する。
5. $E I_a = \omega T$ または $P = \omega T$ で機械側へつなぐ。
6. 歯車があれば減速比と効率を適用する。
7. 車輪なら $T = Fr$ と $P = Fv$ で検算する。

基礎例題

出力 2.0 kW 、回転速度 1800 min^{-1} の軸トルクを求める。 $\omega = 2\pi \times 1800 / 60 = 188.5 \text{ rad/s}$ 。 $T = P / \omega = 2000 / 188.5 = 10.61 \text{ N m}$ 。ここで 1800 をそのまま 2π 倍しない。

本試験標準例題

直流電動機で $V=200 \text{ V}$, $I_a=50 \text{ A}$, $R_a=0.40 \Omega$, $N=1000 \text{ min}^{-1}$ 、機械損を無視する。 $E=200-50 \times 0.40=180 \text{ V}$ 。 $P=E I_a=180 \times 50=9000 \text{ W}$ 。 $\omega = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72 \text{ rad/s}$ 。 $T=9000 / 104.72=85.9 \text{ N m}$ 。

複合・ひっかけ例題

無負荷 12 V , 3000 min^{-1} の永久磁石界磁直流電動機が、負荷時 $I_a=2 \text{ A}$ 、電機子銅損 3 W となった。 $R_a=3/2^2=0.75 \Omega$ 、 $E=12-2 \times 0.75=10.5 \text{ V}$ 。磁束一定なので $n=3000 \times 10.5 / 12=2625 \text{ min}^{-1}$ 。端子電圧比ではなく逆起電力比を使う。

新幹線・プラレール実例

タカラトミー公式で単3乾電池1本使用等は確認できるが、モーター回転速度、ギヤ比、車輪径、軸トルク、ギヤ効率は公開真値として確認できない。次は学習用仮定値である。 $N_m=12000 \text{ min}^{-1}$, $a=30$, $D=0.024 \text{ m}$, $T_m=0.00050 \text{ N m}$, $\eta_g=0.70$ 。 $N_L=400 \text{ min}^{-1}$, $v=\pi \times 0.024 \times 400 / 60=0.503 \text{ m/s}$, $T_L=0.70 \times 30 \times 0.00050=0.0105 \text{ N m}$, $F=0.0105 / 0.012=0.875 \text{ N}$, $P=Fv=0.440 \text{ W}$ 。

頻出ミス

min^{-1} を rad/s に直さない。直径を $T=Fr$ の r に入れる。減速比の向きを確認しない。効率を割るべきでない場面で割る。 EIa と軸出力を無条件に同一視する。端子電圧 V と回転速度が単純比例すると決めつける。

調査過去問での出題パターン

R7下問1は特性曲線、R7下問2は銅損から速度、R3問2は発生トルク、H28問1は電圧変更後速度、R5下問11ははずみ車エネルギーである。いずれも公式単体でなく、複数の式を順に接続する。

公式・解法まとめ

回転問題は $N \rightarrow \omega \rightarrow P = \omega T$ 。直流電動機は

$V = E + IaRa \rightarrow P = EIa \rightarrow T = P / \omega$ 。歯車は速度を下げ、効率分だけ損失を出しながらトルクを増やす。車輪は $T = Fr$ と $P = Fv$ で走行力へ変換する。

出典

- 電気技術者試験センター 第三種過去問題: <https://www02.shiken.or.jp/chief/third/qa/index.html>
- R7下 機械 問1・問2: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260322_ch_third_q03.pdf
- R3 機械 問2: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20210822_ch_third_q03.pdf
- H28 機械 問1: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20160904_ch_third_q03.pdf
- R5下 機械 問11: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240324_ch_third_q03.pdf
- e-sysnet 直流電動機の種類と特性: <https://e-sysnet.com/?p=10707>
- e-sysnet 電動機の慣性モーメントとはずみ車効果: <https://e-sysnet.com/電動機の慣性モーメントとはずみ車効果/>
- 電験三種まとめました R3機械問2: <https://yaku-tik.com/denken/r3-k02/>
- タカラトミー ブラレール車両: <https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/lineup/sharyou/>
- ニデック トルク・回転力: <https://www.nidec.com/jp/technology/motor/glossary/item/torque/>